고장 문의 1 차 안내 AI 도입

VAN 대리점 기술지원 | 2026 년 10 월 | [체감] = 작성자 현장 체감값, 실측 전

요약 고장 문의의 약 75%는 증상별로 정해진 조치 순서만 안내하면 해결된다[체감]. 그런데도 매번 사람이 즉시 답해야 해서 잘못 안내하거나 불필요하게 출동하는 일이 생기고, 업무시간 외에도 주 20 회가량 연락이 와 직원 휴식이 보장되지 않는다. 국내외 사례에서 효과를 낸 구조는 AI 단독 대체가 아니라 **AI 1 차 안내 + 사람 연결**이었다. 자주 오는 증상 5 가지의 조치 순서를 지식 DB 로 만들어 AI 가 1 차 안내하는 파일럿을 제안한다.

1. 조사 배경 및 범위

현황: 포스·카드단말기·키오스크를 설치하고 관리하는 소규모 VAN 대리점이다. 고장 문의는 사무실 전화와 현장 직원의 업무폰으로 들어온다. 전산 문제는 사무실 직원이, 기술 문제는 현장 엔지니어가 응대한다. 증상별 조치 방법은 문서 없이 직원 경험에 의존한다.

제안 범위: 1 단계는 자주 오는 증상 5 가지의 1 차 조치 안내와 문의 기록이다. 직원이 전화 응대 중에 보는 내부용 가이드로 먼저 쓰고, 이후 가맹점이 직접 쓰는 챗봇으로 넓힌다. 안전 증상(연기·발열·타는 냄새), 불만, 반복 고장, 사람 연결 요청은 바로 담당자에게 넘긴다.

조사 방법: 작성자의 현장 근무 경험(1 년 3 개월), 국내 언론 보도·기업 공식 자료, 노동계 조사, 솔루션 공식 가격 문서. 회사 내부 수치는 측정된 것이 없어 체감값을 [체감]으로 표시했다.

2. 업무 비중 분석

2-1. 현장 체감 수치

항목	값	비고
하루 문의 (사무실 전화)	약 50 건 [체감]	주 채널은 전화, 다음은 문자
하루 문의 (현장 업무폰)	약 15 건 [체감]	현장 작업 중에 걸려 옴
안내만으로 해결되는 비율	약 75% [체감]	대부분 아래 증상 5 가지
업무시간 외 문의	주 약 20 회 [체감]	대부분 아래 증상 5 가지
재문의 비율	약 50% [체감]	연락하는 가맹점만 계속 연락

2-2. 자주 오는 증상 5 가지와 현재 안내 방법

증상	현재 전화로 안내하는 순서
화면이 안 나와요	전원 코드 확인 → 선 연결 확인 → 방전시키기
영수증이 안 나와요	용지 확인 → 이물질 확인 → 프린트 테스트
네트워크 오류	재부팅 → 랜선 확인 → 공유기 재부팅 및 확인
삼성페이 인식 오류	MS 카드로 인식 확인 → 안 되면 카드를 물티슈로 감싸 리더기에 왕복시켜 세척 → 재부팅
터치가 안 돼요	재부팅 → 액정 세척 후 재부팅 → 방전시키기

시사점 문의의 대부분이 순서가 정해진 5 가지 증상이다. 즉, 자동화할 대상은 "판단"이 아니라 "정해진 순서의 반복 안내"다. 이 순서가 문서 없이 직원 머릿속에만 있다는 것이 가장 큰 병목이다. 파일럿 전 2 주간 실제 건수·증상·해결 여부를 기록해 체감값을 대체한다.

3. 실무자 주요 어려움

어려움	원인	영향	AI 해결 가능 여부
① 같은 증상 반복 안내	조치 순서가 직원 기억에만 있음	전화 응대에 시간이 계속 들고, 직원마다 안내가 다름	**가능** 증상별 조치 순서 자동 안내
② 즉답 압박으로 인한 오안내·불필요 방문	전화로 바로 답해야 해서 충분히 생각할 시간이 없음	잘못 안내하거나 "지금 가겠다"고 약속. 나중에 전화로 될 문제였음을 알아도 다시 연락하기 어려워 그대로 방문	**가능** 직원용 가이드로 순서대로 안내, 출동 전 체크
③ 사무실·현장 역할 분리	전산은 사무실, 기술은 현장이 응대	혼합 문의는 사무실과 현장 사이 연락이 필요해 인력 낭비. 사무실이 "전원이 안 들어온다"는 말만 듣고 출동 지시했다가 전화로 해결될 문제였던 사례	**부분 가능** AI 가 시도한 조치를 요약해 넘김

어려움	원인	영향	AI 해결 가능 여부
④ 업무시간 외 연락	야간·주말 대응 인력 없음	긴급 조치가 어렵고 직원이 제대로 쉬지 못함	**가능** AI 가 5 가지 증상 먼저 안내, 나머지는 다음 영업일 접수
⑤ 특정 가맹점의 반복 문의	스스로 해결해 보는 가맹점은 연락이 거의 없고, 연락하는 곳만 계속 연락. 혹은 실제 장비 문제	같은 가맹점에 같은 안내 반복	**부분 가능** 문의 이력으로 해당 가맹점 파악 → 교육·장비 교체는 사람이 판단

시사점 5 개 중 3 개(①②④)는 AI 안내로 직접 줄일 수 있다. ③⑤는 AI 가 기록과 요약을 남겨야 사람이 제대로 판단할 수 있다. 특히 ②는 고객용 챗봇이 아니라 **직원용 가이드**로도 해결되므로, 위험이 낮은 직원용부터 시작하는 것이 현실적이다.

4. 최근 AI 활용 사례 (2023~2026)

기업	시기	적용 범위	성과(공식·보도)	우리에게 주는 시사점
LG 전자	2024 AICC 2025~2026 고도화	AI 챗·보이스봇 무인상담, 원격진단, 상담·수리 내역 자동 요약	불필요 출장 37% 감소[1], 다른 보도는 32%[2]	출동 전 진단이 불필요 출장을 줄인다. 단, 기기 원격 데이터 기반
삼성전자서비스	2024~2025	연결 가전 데이터를 AI 가 분석해 원격상담	이용 고객 10 명 중 6 명 원격 해결. 상담 기록 5~10 분 → 10 초 내[3][4]	원격 해결과 기록 자동화의 효과. 네트워크 연결 제품 한정
KT	2017~ 단계 도입	보이스봇이 인터넷·TV 장애 원격 조치	보이스봇 완결률 약 75%[5]	정해진 장애 유형은 AI 완결이 가능
코웨이	2023.7	챗봇 "코담": AS 접수 등 6 개 카테고리, 카카오톡	성과 수치 미공개[6]	카카오톡 기반 AS 챗봇의 국내 선례

기업	시기	적용 범위	성과(공식·보도)	우리에게 주는 시사점
Klarna (해외)	2024.2 도입 2025.5 방침 수정	AI 어시스턴트가 고객 채팅 응대	채팅 2/3 처리 발표 후, 품질 저하를 인정하고 사람 상담원 채용 재개[7]	대체율에 집중하면 되돌림이 생긴다. 사람 연결을 처음부터 보장

시사점 ① 대기업의 높은 해결률은 기기 원격 데이터 덕분이라, 그런 데이터가 없는 우리는 **증상 문답형 안내**가 현실적 목표다. ② KT 처럼 유형이 정해진 장애는 AI 완결이 가능하다. 우리 문의의 75%가 바로 이런 유형이다[체감]. ③ 사람 연결은 처음부터 보장한다. 한국노총 시민 조사에서 87.5%가 사람 상담을 선호했다[8].

5. 활용 가능한 AI 도구

도구	비용(공개 기준)	장점	한계
채널톡 ALF	플랜 구독료 + 상담 참여당 500 원(VAT 별도)[9]	카카오톡 상담톡 연동, 사람 이관 기본 제공, 개발 없이 시험 가능	전화 문의는 별도 대응 필요
센터플로우 (구 카카오 i 커넥트 센터)	견적형, 금액 미확인[10]	전화 음성봇 지원. 전화 비중이 높은 우리에게 맞음	견적 필요, 운영사 이관 이력
노코드 챗봇 빌더 (엘리스 실습의 Agent Builder 등)	무료~저가	직원용 가이드봇 시제품을 바로 만들 수 있음	가맹점 대상 운영에는 부족

추천: 직원용 가이드봇 시제품으로 시작해 안내 순서를 검증하고, 효과가 확인되면 채널톡 ALF 로 가맹점용 카카오톡 챗봇을 연다. 전화 비중이 계속 높으면 센터플로우 음성봇을 검토한다.

6. 도입 시 예상 효과와 한계

6-1. 예상 효과

- **반복 안내 감소:** 안내만으로 해결되는 약 75%의 문의가 AI 1 차 안내 대상이다[체감].
- **직원 휴식 확보:** 업무시간 외 주 약 20 회 연락의 대부분이 5 가지 증상이라 AI 가 먼저 안내할 수 있다[체감].
- **오안내·불필요 방문 감소:** 직원용 가이드와 출동 전 체크로 즉답 압박 속 실수를 줄인다.
- **문의 데이터 축적:** 어떤 가맹점이 어떤 증상으로 자주 연락하는지 기록이 쌓여 교육·장비 교체 판단에 쓸 수 있다.

※ 수치는 모두 체감값이다. 절감 시간과 금액은 2 주 실측 후 산정한다.

6-2. 한계와 대응

구분	한계	대응
고객	전화를 선호하는 사장님, 연세가 많은 사장님이 많다	전화 채널 유지, 사람 연결 버튼 상시 노출
기술	AI 가 틀린 조치를 안내할 수 있다	지식 DB 의 정해진 순서만 안내하고, 안전 증상은 즉시 담당자 연결
데이터	원격으로 기기 상태를 읽을 수 없다	증상 문답형 안내로 설계
운영	지식 DB 가 갱신되지 않으면 안내가 틀려진다	DB 관리 담당자 지정, 새 증상 계속 추가
법규	AI 기본법(2026.1.22 시행)의 생성형 AI 사전 고지 의무[11]	챗봇 첫 화면에 "AI 상담" 안내 표시

7. 결론

고장 문의 1 차 안내 자동화는 "직원 대체"가 아니라 **"정해진 순서의 반복 안내를 AI 가 맡고, 판단은 사람이 하는 구조"**로 설계할 때 효과가 있다. 우리 문의의 대부분은 순서가 정해진 5 가지 증상이고, 그 순서는 이미 현장 직원 머릿속에 있다. 이를 지식 DB 로 옮기는 것이 첫걸음이다.

단계	기간	내용
① 사전 측정	2 주	문의 건수, 증상, 해결 여부, 시간대 기록으로 체감값 대체
② 직원용 가이드봇	1 개월	5 가지 증상 지식 DB, 직원이 전화 응대 중 사용
③ 가맹점 챗봇 파일럿	2~3 개월	카카오톡 챗봇(채널톡 ALF), 업무시간 외 1 차 안내, 사람 연결
④ 확대	4 개월~	증상 범위 확대, 전화 음성봇 검토, 문의 이력으로 반복 문의 가맹점 관리

※ 사례의 성과 수치는 모두 기업 발표·언론 보도 기준이며 독립 검증된 값이 아니다.

출처

[1] 서울경제, LG 전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[2] 한국경제, LG 전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[3] 인공지능신문, 삼성전자서비스 원격상담, 2024.4.14. https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=30895

[4] 이데일리(네이트), 삼성전자 AI 상담 기록 자동화, 2026.5.29. https://m.news.nate.com/view/20260529n27878

[5] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[6] 뉴시스, 코웨이 챗봇 코담 출시, 2023.7.31. https://www.newsis.com/view/NISX20230731_0002396845

[7] Klarna 도입·방침 수정 경과 정리(Bloomberg 인터뷰 2025.5.8 인용). https://mirai360.ai/blog/problem-series-deploy-then-reverse/

[8] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민·상담사 조사 보도, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[9] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[10] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[11] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666